Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 01

Aritmética Modular

Ayudante: Manuel Cifuentes – `mecifuentes@uc.cl`

Repaso

Problema 1

Calcula los siguientes módulos:

- 52 mód 7
- 6 mód 9
- -23 mód 5
- 1000 mód 27
- -1 mód 26

Problema 2

Determina si las siguientes congruencias son verdaderas o falsas. Justifica usando la definición:

- $17 \equiv_7 3$
- $101 \equiv_9 1$
- $-5 \equiv_{26} 21$
- $0 \equiv_{27} 27$
- $2025 \equiv_{1999} 25$

Problema 3

Usando las propiedades del módulo, simplifica o calcula los siguientes valores **sin calcular directamente** el número grande:

- $(123 + 456) \text{ mód } 7$
- $(99 \cdot 101) \text{ mód } 10$
- $2^{10} \text{ mód } 5$ *(Hint: calcula* $2^1, 2^2, 2^3, 2^4 \text{ mód } 5$ *y busca un patrón)*
- $(38 + 75 + 91) \text{ mód } 13$

Problema 4

Demuestre que si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, entonces $(a + c) \equiv_n (b + d)$.

Ejercicio Propuesto

Sea p un número tal que $p \equiv_2 1$ y $p \equiv_3 2$.

- ¿Cuáles son los primeros tres valores positivos de p que satisfacen ambas condiciones?
- ¿Puedes encontrar una fórmula general para todos los valores de p?

Spoiler: Teorema Chino del Resto.